

1. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c ，若 $\sin(B + A) - \sin 2A = \sin(A - B)$ ，则 $\triangle ABC$ 的形状是 _____。

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $\sin(B + A) - \sin 2A = \sin(A - B)$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是_____。

【答案】 等腰三角形或直角三角形

【详解】 由题意得 $\sin(B + A) + \sin(B - A) = 2 \sin A \cos A$,
所以 $\sin B \cos A = \sin A \cos A$, 即 $\cos A(\sin A - \sin B) = 0$ 。
所以 $\cos A = 0$ 或 $\sin A = \sin B$ 。

因为 $0 < A < \pi$, $0 < B < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{2}$ 或 $A = B$ 。
故 $\triangle ABC$ 的形状为等腰三角形或直角三角形。

2. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 满足 $2 \sin B \cos C = \sin A$ ，则 $\triangle ABC$ 的形状是_____。

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 满足 $2 \sin B \cos C = \sin A$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是_____。

【答案】 等腰三角形

【详解】 $2 \sin B \cos C = \sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$,

故 $\sin B \cos C - \cos B \sin C = 0$, 即 $\sin(B - C) = 0$ 。

因为 $B, C \in (0, \pi)$, 所以 $B = C$ 。

故 $\triangle ABC$ 为等腰三角形。

3. (2025 · 天津 · 高考) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A$, $c - 2b = 1$, $a = \sqrt{7}$ 。

(1) 求 A 的值; (2) 求 c 的值; (3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值。

3. (2025 · 天津 · 高考) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A$, $c - 2b = 1$, $a = \sqrt{7}$ 。

(1) 求 A 的值; (2) 求 c 的值; (3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值。

【答案】(1) $\frac{\pi}{3}$ (2) 3 (3) $\frac{4\sqrt{3}}{7}$

【详解】(1) 由正弦定理得 $\sin A \sin B = \sqrt{3} \sin B \cos A$, 由于 $\sin B \neq 0$, 得 $\tan A = \sqrt{3}$, 又 $A \in (0, \pi)$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 得 $7 = b^2 + (2b + 1)^2 - 2b(2b + 1) \cdot \frac{1}{2}$, 化简为 $3b^2 + 3b - 6 = 0$, 解得 $b = 1$ (负值舍去), 故 $c = 3$ 。

(3) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 得 $\sin B = \frac{\sqrt{21}}{14}$ 。因为 $a > b$, 故 B 为锐角, $\cos B = \frac{5\sqrt{7}}{14}$ 。从而 $\sin 2B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$, $\cos 2B = \frac{11}{14}$ 。

则 $\sin(A + 2B) = \sin A \cos 2B + \cos A \sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{11}{14} + \frac{1}{2} \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ 。

4. (2024 · 天津 · 高考) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$ 。

(1) 求 a 的值; (2) 求 $\sin A$ 的值; (3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值。

4. (2024 · 天津 · 高考) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$ 。

(1) 求 a 的值; (2) 求 $\sin A$ 的值; (3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值。

【答案】 (1) 4 (2) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ (3) $\frac{57}{64}$

【详解】 (1) $c = \frac{3}{2}a$, 由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ 得 $25 = a^2 + \frac{9}{4}a^2 - 2a(\frac{3}{2}a)(\frac{9}{16})$, 解得 $a = 4$ 。

(2) $c = 6$, $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$ 。由 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 得 $\sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 。

(3) 因 $a < b$, 故 A 为锐角, $\cos A = \frac{3}{4}$ 。 $\sin 2A = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, $\cos 2A = \frac{1}{8}$ 。

$\cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A = \frac{9}{16} \times \frac{1}{8} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{57}{64}$ 。

5. (2024 · 新课标 I 卷) 记 $\triangle ABC$ 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab$ 。

(1) 求 B ; (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c 。

5. (2024 · 新课标 I 卷) 记 $\triangle ABC$ 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab$ 。

(1) 求 B ; (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c 。

【答案】 (1) $\frac{\pi}{3}$ (2) $2\sqrt{2}$

【详解】 (1) 由余弦定理 $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。因为 $C \in (0, \pi)$, 故 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。代入已知得 $\cos B = \frac{1}{2}$, 从而 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) $C = \frac{\pi}{4}$, $A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$, $\sin A = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ 。

由正弦定理 $a = \frac{\sqrt{3}+1}{2}c$, $b = \frac{\sqrt{6}}{2}c$ 。

面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{3+\sqrt{3}}{8}c^2 = 3 + \sqrt{3}$, 解得 $c = 2\sqrt{2}$ 。

6. (2023 · 上海 · 高考) 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 2$ 。

(1) 若 $A + C = 60^\circ$ 且 $a = 2c$, 求 c ; (2) 若 $A - C = 30^\circ$, $a = \sqrt{2}c \sin A$, 求 $S_{\triangle ABC}$ 。

6. (2023 · 上海 · 高考) 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 2$ 。

(1) 若 $A + C = 60^\circ$ 且 $a = 2c$, 求 c ; (2) 若 $A - C = 30^\circ$, $a = \sqrt{2}c \sin A$, 求 $S_{\triangle ABC}$ 。

【答案】 (1) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ (2) $\frac{3+\sqrt{3}}{3}$

【详解】 (1) $B = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 。由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 得
 $4 = 4c^2 + c^2 - 2(2c)(c)(-\frac{1}{2}) = 7c^2$, 解得 $c = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。

(2) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 及已知得 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 因 $A > C$, 故 $C = 45^\circ$ 。由 $A - C = 30^\circ$ 得
 $A = 75^\circ$, $B = 60^\circ$ 。

$$c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{2\sqrt{6}}{3}, \quad \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}。$$

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{2\sqrt{6}}{3} \times \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = \frac{3+\sqrt{3}}{3}。$$

7. (2023 · 全国甲卷) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\frac{b^2+c^2-a^2}{\cos A} = 2$ 。

(1) 求 bc ; (2) 若 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积。

7. (2023 · 全国甲卷) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\frac{b^2+c^2-a^2}{\cos A} = 2$ 。

(1) 求 bc ; (2) 若 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积。

【答案】(1) 1 (2) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【详解】(1) 由余弦定理, $\frac{2bc \cos A}{\cos A} = 2$, 即 $bc = 1$ 。

(2) 由射影定理 (或正弦定理化简), 分母 $a \cos B + b \cos A = c$ 。

代入原式得 $\frac{a \cos B - b \cos A}{c} - \frac{b}{c} = 1$, 即 $a \cos B - b \cos A - b = c$ 。

再将 $c = a \cos B + b \cos A$ 代入得:

$a \cos B - b \cos A - b = a \cos B + b \cos A$, 化简得 $-b = 2b \cos A$ 。

故 $\cos A = -\frac{1}{2}$, $A = \frac{2\pi}{3}$ 。

面积 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。

归纳提升：解三角形中的“射影定理”

1. 基本形式

在 $\triangle ABC$ 中，记角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，则有：

▶ $a = b \cos C + c \cos B$

▶ $b = a \cos C + c \cos A$

▶ $c = a \cos B + b \cos A$

归纳提升：解三角形中的“射影定理”

1. 基本形式

在 $\triangle ABC$ 中，记角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，则有：

▶ $a = b \cos C + c \cos B$

▶ $b = a \cos C + c \cos A$

▶ $c = a \cos B + b \cos A$

2. 几何意义

如图，从顶点 C 向对边 c 作高线 CD ，则 c 被分成的两条线段长度分别为 $b \cos A$ 和 $a \cos B$ 。
即：三角形的一条边，等于另外两条边在该边上的正射影之和。

归纳提升：解三角形中的“射影定理”

1. 基本形式

在 $\triangle ABC$ 中，记角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，则有：

- ▶ $a = b \cos C + c \cos B$
- ▶ $b = a \cos C + c \cos A$
- ▶ $c = a \cos B + b \cos A$

2. 几何意义

如图，从顶点 C 向对边 c 作高线 CD ，则 c 被分成的两条线段长度分别为 $b \cos A$ 和 $a \cos B$ 。
即：三角形的一条边，等于另外两条边在该边上的正射影之和。

3. 教学备考建议

- ▶ 结构识别：若式子中出现 $a \cos B \pm b \cos A$ 等组合，应优先联想射影定理。
- ▶ 辅助功能：射影定理常作为正、余弦定理的补充，在处理分式结构的边角变换时具有“秒杀”效果。

8. (2023 · 新课标 I 卷) 在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C$, $2 \sin(A - C) = \sin B$ 。

(1) 求 $\sin A$; (2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高。

8. (2023 · 新课标 I 卷) 在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C$, $2 \sin(A - C) = \sin B$ 。

(1) 求 $\sin A$; (2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高。

【答案】(1) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ (2) 6

【详解】(1) 由 $A + B + C = \pi$ 及 $A + B = 3C$ 得 $C = \frac{\pi}{4}$ 。

$2 \sin(A - C) = \sin(A + C)$, 展开得 $2 \sin A \cos C - 2 \cos A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C$ 。由于 $\cos C = \sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $\sin A = 3 \cos A$, 即 $\tan A = 3$ 。故 $\sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ 。

(2) $\cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$, $\sin B = \sin(A + C) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

由正弦定理 $b = \frac{c \sin B}{\sin C} = \frac{5 \times \frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{10}$ 。

设高为 h , 则 $\frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}bc \sin A$, 得 $h = b \sin A = 2\sqrt{10} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 6$ 。